

Rotor en el plano

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=tCim6SO5R3Q>

Índice

- 00:32 — Rotor de un campo vectorial en el plano
 - 01:35 — ✎ Ejercicio 1: Rotor del campo $(-y, x)$
 - 03:47 — ✎ Ejercicio 2: Rotor de un campo con norma al cuadrado
 - 07:57 — Campos irrotacionales
 - 09:02 — Región regular en el plano
 - 10:38 — Orientación positiva de la frontera
 - 13:16 — Orientación de curvas cerradas
 - 15:26 — Teorema del rotor en el plano (Teorema de Green)
 - 17:36 — ✎ Ejercicio 3: Circulación alrededor de una circunferencia
 - 22:24 — ✎ Ejercicio 4: Circulación alrededor del borde de un triángulo
 - 31:40 — Circulación en sentido horario
 - 32:47 — Regiones regulares por partes
 - 36:31 — Conjuntos múltiplemente conexos
 - 39:08 — ✎ Ejercicio 5: Circulación alrededor de un anillo
 - 42:27 — Corolario: cálculo de áreas con el teorema de Green
 - 44:34 — ✎ Ejercicio 6: Área encerrada por una elipse
 - 53:34 — Interpretación física del rotor en el plano
 - 58:17 — ✎ Ejercicio 7: Rotor como límite de circulación sobre área
-

Rotor de un campo vectorial en el plano 00:32

Dado un campo vectorial $\vec{F}$ definido en un subconjunto del plano, que a cada punto del plano le hace corresponder un vector de componentes $\vec{F} = (f_1, f_2)$, donde cada componente es una función de las variables x, y , se denomina **rotor** de ese campo vectorial al escalar que resulta de la diferencia entre la derivada parcial de la

segunda componente respecto de x y la derivada parcial de la primera componente respecto de y :

$$\text{rot } \vec{F} = \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y}$$

▼ **Ejercicio 1 — 01:35: Rotor del campo $(-y, x)$**

Calcular el rotor del campo vectorial cuya primera componente es $f_1 = -y$ y cuya segunda componente es $f_2 = x$, es decir

$$\vec{F}(x, y) = (-y, x)$$

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Aplicar la definición del rotor: derivada de f_2 respecto de x menos la derivada de f_1 respecto de y .

$$\text{rot } \vec{F} = \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(-y)$$

Paso 2: Calcular cada derivada. La derivada de x respecto de x es 1, y la derivada de $-y$ respecto de y es -1 .

$$\text{rot } \vec{F} = 1 - (-1) = 2$$

Para este campo vectorial el rotor vale 2 en todo punto.

A veces el rotor se puede representar como un vector normal al plano xy cuya norma vale, en este caso, 2. Sin embargo, por ahora esta representación no aporta demasiado desde el punto de vista físico o geométrico. Análogamente a cuando se calcula el gradiente de un campo escalar (que se obtiene de las derivadas parciales), acá tenemos un campo vectorial y el rotor resulta de la diferencia entre derivadas parciales. Más adelante se le dará una interpretación.

▼ **Ejercicio 2 — 03:47: Rotor de un campo con norma al cuadrado**

Calcular el rotor del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y) = c \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}$$

donde c es una constante. Es decir, distribuyendo la norma al cuadrado en cada componente:

$$f_1 = \frac{-c y}{x^2 + y^2}, \quad f_2 = \frac{c x}{x^2 + y^2}$$

▼ Ver resolución

Paso 1: Derivar la segunda componente $f_2 = \frac{c x}{x^2 + y^2}$ respecto de x , usando la regla del cociente (derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador respecto de x , todo dividido el denominador al cuadrado). Sacando la constante c afuera:

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = c \frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

Paso 2: Derivar la primera componente $f_1 = \frac{-c y}{x^2 + y^2}$ respecto de y , de nuevo con la regla del cociente:

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = c \frac{-1 \cdot (x^2 + y^2) - (-y) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

Paso 3: Armar el rotor como $\frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y}$, con denominador común $(x^2 + y^2)^2$ y sacando la constante c como factor.

$$\text{rot } \vec{F} = c \frac{(x^2 + y^2 - 2x^2) - (- (x^2 + y^2) - (-2y^2))}{(x^2 + y^2)^2}$$

Paso 4: Desarrollar el numerador. El primer paréntesis da $x^2 + y^2 - 2x^2$. Del segundo, el signo negativo delante del término hace que quede $+x^2 + y^2 - 2y^2$. Así:

$$\text{numerador} = (x^2 + y^2 - 2x^2) + (x^2 + y^2 - 2y^2)$$

Paso 5: Simplificar. Se cancelan $-2x^2$ con los x^2 positivos y $-2y^2$ con los y^2 positivos, por lo que el numerador se anula.

$$\text{rot } \vec{F} = 0$$

Para este campo vectorial en particular el rotor es igual a 0.

Campos irrotacionales 07:57

Cuando el rotor de un campo vectorial es igual a **cero**, se dice que el campo vectorial es **irrotacional**:

$$\text{rot } \vec{F} = 0$$

Es el nombre que se les da a los campos vectoriales cuyos rotores son iguales a 0. Lo único que hace falta para calcular el rotor de cualquier campo es saber derivar.

Región regular en el plano 09:02

Se define **región regular** en el plano a un pedazo de plano con ciertas particularidades. Si tenemos una región del plano, llamémosla D , delimitada de manera tal que su **frontera resulta de la unión de curvas regulares** (curvas que admiten recta tangente en cada uno de sus puntos), la llamamos región regular.

Por ejemplo, es el tipo de regiones de integración en $\mathbb{R}^2$: una región limitada lateralmente por dos segmentos de rectas verticales (u horizontales) y, por arriba y por debajo, por curvas regulares.

Orientación positiva de la frontera 10:38

Se dice que una región regular está **orientada en sentido positivo** si su borde (frontera) está recorrido en **sentido antihorario**. La simbología ∂D indica el borde o frontera de la región regular D .

- Si el borde está recorrido en sentido antihorario, la orientación es **positiva**.
- Si el borde está recorrido en sentido horario, la orientación es **negativa**.

Es una **convención**: nos ponemos de acuerdo en llamar positivo al sentido antihorario y negativo al horario, para que todos digamos lo mismo.

Orientación de curvas cerradas 13:16

Cuando una región del plano está bordeada por una **curva cerrada**, si al parametrizarla la recorremos en sentido antihorario decimos que está recorrida en sentido positivo; si la recorremos en sentido contrario (horario), decimos que está orientada en sentido negativo. Es la misma convención, alineada con la que usan otros cursos y universidades.

Esto es válido **solamente para curvas cerradas**: si la curva está abierta, no tiene sentido hablar de sentido horario o antihorario, ni de orientación positiva o negativa.

Teorema del rotor en el plano (Teorema de Green) 15:26

También conocido como **teorema de Green**. Relaciona una integral de línea a lo largo de una curva cerrada con una integral doble.

Hipótesis:

- $\vec{F}$ es un campo vectorial en el plano, definido en un subconjunto de $\mathbb{R}^2$, con componentes $\vec{F} = (f_1, f_2)$, de **clase** C^1 (las derivadas parciales de las funciones componentes son continuas).
- D es una **región regular del plano** (limitada por curvas regulares que admiten recta tangente), incluida dentro del dominio del campo, de modo que $\vec{F}$ pueda evaluarse en cada punto de D .

Tesis: La integral del campo vectorial a lo largo de la curva frontera ∂D , orientada en sentido positivo (antihorario), es igual a la integral doble del rotor de $\vec{F}$ sobre la región D :

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \text{rot } \vec{F} \, dx \, dy$$

Este teorema relaciona una **integral de línea** a lo largo de una curva cerrada con una **integral doble** (las integrales de funciones de dos variables vistas en la unidad anterior).

 Ejercicio 3 — 17:36: Circulación alrededor de una circunferencia

Calcular la circulación (integral de línea) del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y) = c \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}$$

alrededor de una circunferencia de radio r (el mismo campo del Ejercicio 2).

▼ Ver resolución

Paso 1: Por el teorema de Green, la integral de línea es igual a la integral doble del rotor de $\vec{F}$ sobre la región D , cuyo borde es la circunferencia, orientada en forma positiva (antihoraria).

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \text{rot } \vec{F} \, dx \, dy$$

Paso 2: Evaluar el rotor del campo. En el Ejercicio 2 se calculó que para este campo el rotor vale 0.

Paso 3: Como el rotor es 0, la integral doble se anula.

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D 0 \, dx \, dy = 0$$

[poco claro en la transcripción] En este tramo el audio mezcla este campo con otro cuyo rotor vale 1; el planteo desarrollado corresponde a un campo con $\text{rot } \vec{F} = 1$, en cuyo caso la integral doble de la función unitaria sobre D da el área encerrada por la circunferencia de radio r , es decir πr^2 .

$$\iint_D 1 \, dx \, dy = \text{área}(D) = \pi r^2$$

Una utilidad del teorema de Green es calcular **circulaciones** (integrales de campos vectoriales alrededor de curvas cerradas), transformándolas en integrales dobles a menudo más sencillas.

▼ Ejercicio 4 — 22:24: Circulación alrededor del borde de un triángulo

Calcular la circulación del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y) = (y, x)$$

alrededor del borde de la región D del primer cuadrante ($x \geq 0, y \geq 0$) limitada por la recta $x + y = 3$. El borde está orientado en sentido positivo (antihorario).

▼ Ver resolución

Paso 1: Identificar la región. D es el triángulo del primer cuadrante limitado por los ejes y por el segmento de recta $x + y = 3$, cuyo borde está formado por tres segmentos de recta.

Paso 2: Aplicar el teorema del rotor: la circulación es igual a la integral doble del rotor de $\vec{F}$ sobre D .

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \text{rot } \vec{F} \, dx \, dy$$

Paso 3: Calcular el rotor. La derivada de $f_2 = x$ respecto de x es 1, y la derivada de $f_1 = y$ respecto de y es 1.

$$\text{rot } \vec{F} = \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} = 1 - 1$$

[poco claro en la transcripción] El profesor menciona que el rotor "vale 2"; sin embargo, con $\vec{F} = (y, x)$ resulta $1 - 1 = 0$. El desarrollo que sigue en la clase usa $\text{rot } \vec{F} = 2$, por lo que se transcribe según lo verbalizado.

Paso 4: Con $\text{rot } \vec{F} = 2$, sacar el 2 afuera de la integral. Queda 2 por la integral de la función unitaria sobre D , que es el área de D .

$$\iint_D 2 \, dx \, dy = 2 \iint_D dx \, dy = 2 \cdot \text{área}(D)$$

Paso 5: El área del triángulo es base por altura sobre 2.

$$\text{área}(D) = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{3 \cdot 3}{2} = \frac{9}{2}$$

Paso 6: Calcular la circulación final.

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 2 \cdot \frac{9}{2} = 9$$

Paso 7 (alternativa por integral doble planteada explícitamente): El profesor también plantea la integral doble directamente. Con x variando entre 0 y 3, e y entre 0 y $3 - x$:

$$\int_0^3 \int_0^{3-x} 2 \, dy \, dx$$

Integrando en y y luego en x [paso en el pizarrón, ver video], aparecen los términos $3x - \frac{x^2}{2}$ que, evaluados, conducen a $9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$, y al multiplicar por 2 se recupera 9.

Alternativamente, este problema se podría resolver **sin** el teorema de Green: parametrizando cada uno de los tres segmentos de recta con su orientación, y calculando la circulación como la suma de las tres integrales de línea.

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

El teorema de Green garantiza que, bajo las condiciones dadas, esta suma de integrales da el mismo resultado, pero el cálculo directo es bastante más laborioso.

Circulación en sentido horario 31:40

Cuando se usa el teorema de Green, se obtiene la circulación orientada en sentido **antihorario** (positivo), que coincide con la integral del rotor. Si en cambio se quisiera calcular la circulación en sentido **horario** (negativo), el resultado es el opuesto: por ejemplo, si en sentido positivo dio 9, en sentido horario da -9 . La única salvedad al aplicar el teorema es integrar el rotor del campo sobre la región.

Regiones regulares por partes 32:47

El teorema es válido no sólo para regiones regulares, sino también para **regiones regulares por partes**: si se pega una región regular al lado de otra (o encima de

otra), y así sucesivamente, se conforma una región regular por partes.

En cuanto a la orientación: si cada región regular está orientada en sentido antihorario (positivo), en los **bordes comunes** entre dos pedazos las orientaciones se **compensan** (una está recorrida en un sentido y la otra en el opuesto). Los únicos bordes donde no se compensan son los **bordes externos**, que quedan orientados en sentido antihorario. Por eso el teorema de Green se puede generalizar a regiones regulares por partes.

Conjuntos múltiplemente conexos 36:31

Consideremos una región D del plano que está **por fuera** de una circunferencia de radio 1 y **por dentro** de una circunferencia de radio 2, ambas centradas en el origen: una región con forma de **anillo**.

Por convención, una región regular por partes con forma de anillo está orientada en forma **positiva** cuando:

- el **borde externo** está orientado en sentido **antihorario**, y
- el **borde interno** está orientado en sentido **horario**.

Estos conjuntos con algún agujero se llaman **múltiplemente conexos** (a diferencia de los simplemente conexos). Para ellos, los bordes internos se consideran recorridos en sentido positivo cuando están en sentido horario, justo al revés que los bordes externos.

▼ Ejercicio 5 — 39:08: Circulación alrededor de un anillo

Calcular la circulación del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y) = c \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}$$

alrededor del borde de la región anular D (entre las circunferencias de radio 1 y radio 2 centradas en el origen), orientado en forma positiva.

▼ Ver resolución

Paso 1: El campo está definido en todos los puntos de D (el anillo no contiene al origen), por lo que se puede aplicar el teorema de Green sin problema.

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \operatorname{rot} \vec{F} \, dx \, dy$$

Paso 2: Recordar que el rotor de este campo ya fue calculado (Ejercicio 2) y vale 0 en todo su dominio.

$$\operatorname{rot} \vec{F} = 0$$

Paso 3: Como el integrando es 0, la integral doble se anula y la circulación es nula.

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D 0 \, dx \, dy = 0$$

Paso 4 (alternativa): Se podría descomponer el borde en la curva externa C_1 (radio 2, antihoraria, positiva) y la interna C_2 (radio 1, horaria, negativa) y sumar sus circulaciones. Es fácil comprobar que la suma da lo mismo (cero), justamente por el teorema del rotor.

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

Corolario: cálculo de áreas con el teorema de Green

42:27

Una aplicación del teorema de Green. Sabemos que la circulación de un campo a lo largo del borde de una región del plano, orientado en forma positiva, es igual a la integral doble del rotor sobre la región. Si elegimos **arbitrariamente** un campo vectorial $\vec{F}$ tal que su rotor sea igual a 1:

$$\operatorname{rot} \vec{F} = 1$$

entonces la integral doble del rotor sobre D es la integral doble de la función unitaria, que es el **área** de la región D :

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D 1 \, dx \, dy = \text{área}(D)$$

Conclusión: para calcular el área de una región del plano, se puede elegir arbitrariamente un campo vectorial cuyo rotor valga 1 y calcular la circulación de ese campo alrededor del borde de la región, orientado positivamente.

▼ **Ejercicio 6 — 44:34: Área encerrada por una elipse**

Calcular el área encerrada por una elipse de semiejes a y b , usando el corolario del teorema del rotor.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Elegir arbitrariamente un campo vectorial cuyo rotor valga 1. Por ejemplo:

$$\vec{F}(x, y) = (0, x)$$

En efecto, el rotor es la derivada de $f_2 = x$ respecto de x (que vale 1) menos la derivada de $f_1 = 0$ respecto de y (que vale 0):

$$\text{rot } \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(0) = 1$$

Paso 2: Por el corolario, el área de la región D encerrada por la elipse es igual a la circulación de $\vec{F}$ alrededor de la frontera ∂D positivamente orientada.

$$\text{área}(D) = \oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Paso 3: Parametrizar la elipse con

$$\lambda(t) = (a \cos t, b \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

Se verifica que es la elipse: con $x = a \cos t$ e $y = b \sin t$, elevando al cuadrado y sumando miembro a miembro,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

Al ir t de 0 a 2π la curva se recorre en sentido antihorario (positivo).

Paso 4: Plantear el trabajo del campo evaluado en la parametrización, multiplicado por la derivada de la parametrización $\lambda'(t) = (-a \sin t, b \cos t)$. Como $\vec{F} =$

$(0, x)$, la primera componente se anula y sólo sobrevive el producto de la segunda componente $(x = a \cos t)$ por $b \cos t$:

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} (0 \cdot (-a \sin t) + a \cos t \cdot b \cos t) dt = \int_0^{2\pi} a b \cos^2 t dt$$

Paso 5: Sacar $a b$ fuera de la integral e integrar $\cos^2 t$ usando su primitiva $\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4}$.

$$a b \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = a b \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^{2\pi}$$

Paso 6: Evaluar entre 0 y 2π . En $t = 2\pi$ el primer término da π y el seno se anula; en $t = 0$ todo vale 0.

$$\text{área}(D) = a b \cdot \pi = \pi a b$$

El área encerrada por la elipse de semiejes a y b es $\pi a b$, calculada mediante una integral curvilínea en lugar de una integral doble.

Interpretación física del rotor en el plano 53:34

Sea un campo vectorial $\vec{F}$ definido en el plano con buen comportamiento (de clase C^1 , con derivadas parciales continuas), y sea un punto (x_0, y_0) del dominio del campo. Tomemos una región regular D con forma de circunferencia centrada en (x_0, y_0) , de radio r , de modo que podamos parametrizar su borde ∂D .

Se puede demostrar que el **cociente entre el trabajo (circulación) del campo alrededor de la frontera ∂D positivamente orientada y el área encerrada**, cuando el radio de la circunferencia tiende a cero, coincide con el rotor de $\vec{F}$ en ese punto:

$$\text{rot } \vec{F}(x_0, y_0) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r}}{\text{área}(D)}$$

Cuando $r \rightarrow 0$, tanto el trabajo como el área tienden a cero, pero el cociente de estos dos infinitésimos tiende al valor del rotor. Así, el rotor de $\vec{F}$ se interpreta como el cociente entre una circulación (trabajo) y el área encerrada.

▼ **Ejercicio 7 — 58:17: Rotor como límite de circulación sobre área**

Para el campo $\vec{F}(x, y) = (-y, x)$ (pensado como campo de velocidades), verificar en un ejemplo concreto que el límite del cociente circulación/área, cuando el radio tiende a cero, coincide con el rotor.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Calcular el rotor del campo. La derivada de $f_2 = x$ respecto de x es 1, y la de $f_1 = -y$ respecto de y es -1 .

$$\text{rot } \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(-y) = 1 - (-1) = 2$$

El rotor vale 2 en todo el dominio del campo.

Paso 2: Calcular la circulación del campo alrededor de una circunferencia de radio r centrada en el origen, parametrizándola con

$$\lambda(t) = (r \cos t, r \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

con derivada $\lambda'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$.

Paso 3: Evaluar el campo $\vec{F} = (-y, x)$ en la parametrización: $(-r \sin t, r \cos t)$. Plantear el producto escalar con $\lambda'(t)$.

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} [(-r \sin t)(-r \sin t) + (r \cos t)(r \cos t)] dt$$

Paso 4: Simplificar el integrando sacando factor común r^2 y usando $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$.

$$= \int_0^{2\pi} r^2 (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \int_0^{2\pi} r^2 dt = 2\pi r^2$$

Ésta es la circulación del campo alrededor de la circunferencia de radio r .

Paso 5: Calcular el límite del cociente entre la circulación y el área de la circunferencia (πr^2) cuando $r \rightarrow 0$.

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{2\pi r^2}{\pi r^2} = 2$$

Paso 6: El cociente vale 2, que coincide con el rotor de $\vec{F}$ calculado en el Paso 1. Queda mostrado en un ejemplo concreto que el cociente circulación/área converge al rotor del campo en el punto.